

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

Práctica 04

Modelo Relacional

Caso de uso: PuellaGame

Equipo ÑIPGG

Nombre completo	Número de cuenta
Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
Yahir León Bautista	322176542
Diego Hernández Gómez	321069942
Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Semestre 2027-I

5 de octubre de 2026

Índice

Criterios de conversión	2
1. Clientes y partidas	3
1.1. Cliente	3
1.2. CorreoCliente	3
1.3. TelefonoCliente	4
1.4. Tarjeta	4
1.5. Partida	5
2. Juegos y máquinas	6
2.1. TipoJuego	6
2.2. Juego	6
2.3. Máquina	7
2.4. Mantenimiento	7
3. Canjes y premios	8
3.1. Premio	8
3.2. Canje	8
3.3. Disponer	9
4. Sucursal, visitas y recargas	10
4.1. Sucursal	10
4.2. HorarioSucursal	10
4.3. Visita	11
4.4. Recarga	11
5. Personal y especialización	12
5.1. Empleado	12
5.2. CorreoEmpleado	12
5.3. TelefonoEmpleado	13
5.4. Gerente	13
5.5. Cajero	13
5.6. EncargadoDePremios	14
5.7. Técnico	14
5.8. CertificacionTecnico	14
5.9. Administrar	15
6. Diagramas	16

Criterios de conversión

El modelo relacional parte del modelo entidad–relación extendido corregido de la Práctica 03. Las entidades fuertes conservan su identificador; las débiles incorporan la identificación de sus propietarios y su discriminante. Los atributos compuestos se descomponen, los multivaluados originan relaciones independientes y los derivados se calculan sin almacenarse como columnas redundantes.

Las llaves se eligen mínimas bajo las cardinalidades del modelo. En particular, Poseer es uno a uno: Tarjeta se identifica por idCliente. numeroTarjeta se conserva como atributo, pero no se propaga como componente redundante a Partida, Visita y Recarga. En Canje, el contexto identificador comprende Cliente, Premio y Sucursal; el encargado es un participante ordinario y su CURP no integra la llave primaria.

Empleado se conserva como relación general y cada subtipo contiene su CURP y sus atributos específicos. Así se aplica la regla de especialización indicada por la práctica y se evita duplicar nombres, RFC, salario y contactos en cada puesto. La especialización total y disjunta exige exactamente un subtipo por empleado.

Diagrama del equipo. Se incluye la imagen original elaborada por el equipo, sin modificar sus tablas ni sus conexiones. PK señala llaves primarias y FK, llaves foráneas; los símbolos de las conexiones conservan la notación empleada por el equipo. El archivo editable se recuperó de los datos incrustados en la imagen. El diagrama conserva decisiones distintas de las desarrolladas en este informe, en particular las llaves de Tarjeta y sus operaciones, la identificación de Canje y la representación de los subtipos de Empleado.

Dominios y decisiones de implementación. Se conservan los tipos y longitudes propuestos por el equipo y se unifica la hora de las operaciones como timetz. Los límites varchar y las condiciones de positividad son acotaciones de implementación, salvo donde el caso impone una enumeración o un múltiplo de diez. No se inventa un catálogo para sexo, estado de tarjeta, categorías de premios o tipos de mantenimiento. NULL solo se permite en Juego.idTipo y Sucursal.númeroInterior. Las reglas sobre fechas actuales se validan al registrar los datos.

Integridad entre relaciones. Los discriminantes de operaciones son únicos dentro de su contexto, sin imponer unicidad global. Las PK garantizan identidad y las FK, existencia de participantes. La totalidad de Poseer, Administrar y la especialización exige validación adicional entre tablas. Los movimientos deben validar saldos, puntos e inventario al realizarse; los valores históricos no se reinterpretan si cambia el catálogo de premios. Las políticas de borrado e implementación SQL quedan fuera de esta conversión.

1 Clientes y partidas

1.1 Cliente

nombreCompleto se descompone en nombre y apellidos. edad y categoríaVIP son derivados y no se almacenan. La edad se calcula desde fechaNacimiento; la categoría VIP se determina con la regla del caso, sin duplicar su resultado.

Llave primaria: idCliente.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
fechaNacimiento	date	Fecha válida del calendario. No posterior a la fecha actual.
nombre	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
apellidoMaterno	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
apellidoPaterno	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
sexo	varchar(50)	Descriptor de sexo; el modelo no fija un catálogo cerrado.

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

1.2 CorreoCliente

Conversión del atributo multivaluado correoElectrónico de Cliente.

Llave primaria: idCliente, correoElectrónico.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
correoElectrónico	varchar(100)	Dirección de correo no vacía con parte local y dominio; longitud máxima indicada.

Llaves foráneas:

- idCliente → Cliente(idCliente).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

1.3 TelefonoCliente

Conversión del atributo multivaluado teléfono de Cliente.

Llave primaria: idCliente, teléfono.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
teléfono	char(10)	Exactamente diez dígitos; no se almacena como número para conservar ceros iniciales.

Llaves foráneas:

- idCliente → Cliente(idCliente).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

1.4 Tarjeta

Poseer es 1:1: idCliente identifica la única tarjeta de un cliente. numeroTarjeta es el discriminante conceptual conservado como dato, pero no integra una llave redundante. Vender es Cajero 1:N Tarjeta y exige un cajero por tarjeta. La participación total de Cliente en Poseer debe verificarse además de la FK: todo cliente debe tener su tarjeta.

Llave primaria: idCliente.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
numeroTarjeta	int	Entero positivo.
costoAdquisición	int	Importe no negativo en pesos; se conservan los importes enteros del esquema.
fechaCompra	date	Fecha válida del calendario.
saldo	int	Saldo no negativo en pesos.
estado	varchar(50)	Estado de la tarjeta; sin catálogo cerrado en el modelo conceptual.
puntosAcumulados	int	Entero no negativo.
CURP	char(18)	Identificador del cajero vendedor.

Llaves foráneas:

- idCliente → Cliente(idCliente).
- CURP → Cajero(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

1.5 Partida

Entidad débil identificada por Tarjeta, Máquina e idPartida. Registrar y Ejecutar son 1:N con participación total de Partida y parcial de sus propietarios. bonificaciónVIP es derivada; su cálculo no genera una columna adicional.

Llave primaria: idCliente, idMaquina, idPartida.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
idMaquina	int	Entero positivo.
idPartida	int	Entero positivo.
fecha	date	Fecha válida del calendario.
hora	timetz	Hora válida del día con zona horaria.
puntosGanados	int	Entero no negativo.
puntajeObtenido	int	Entero no negativo.

Llaves foráneas:

- idCliente → Tarjeta(idCliente).
- idMaquina → Máquina(idMaquina).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

2 Juegos y máquinas

2.1 TipoJuego

Catálogo fuerte correspondiente a Tipo de juego; no depende de la existencia de juegos clasificados.

Llave primaria: idTipo.

Atributo	Tipo	Dominio
idTipo	int	Entero positivo.
nombre	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
reglaPuntuacion	text	Descripción no vacía de la regla de puntuación.
condicion	text	Descripción no vacía de la condición de aplicación.

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

2.2 Juego

Clasificar es TipoJuego 1:N Juego, con participación parcial en ambos lados. idTipo es la única FK opcional de esta tabla.

Llave primaria: idJuego.

Atributo	Tipo	Dominio
idJuego	int	Entero positivo.
nombre	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
costo	int	Entero positivo y múltiplo de diez pesos.
idTipo	int	Entero positivo o NULL mientras no se clasifique el juego.

Llaves foráneas:

- idTipo → TipoJuego(idTipo).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

2.3 Máquina

Corresponder y Pertenecer son 1:N desde Juego y Sucursal. Toda máquina corresponde a un juego y pertenece a una sucursal; ambos pueden existir sin máquinas.

Llave primaria: idMáquina.

Atributo	Tipo	Dominio
idMáquina	int	Entero positivo.
estado	varchar(50)	Uno de: activo, fuera de servicio, mantenimiento.
idJuego	int	Entero positivo.
idSucursal	int	Entero positivo.

Llaves foráneas:

- idJuego → Juego(idJuego).
- idSucursal → Sucursal(idSucursal).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

2.4 Mantenimiento

Tener identifica la entidad débil por su máquina y discriminante. Realizar es Técnico 1:N Mantenimiento y exige un técnico por mantenimiento; CURP no integra su PK.

Llave primaria: idMáquina, idMantenimiento.

Atributo	Tipo	Dominio
idMáquina	int	Entero positivo.
idMantenimiento	int	Entero positivo.
fecha	date	Fecha válida del calendario.
tipoMantenimiento	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
descripciónProblema	text	Descripción no vacía del problema atendido.
CURP	char(18)	Identificador del técnico responsable.

Llaves foráneas:

- idMáquina → Máquina(idMáquina).
- CURP → Técnico(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

3 Canjes y premios

3.1 Premio

Llave primaria: idPremio.

Atributo	Tipo	Dominio
idPremio	int	Entero positivo.
valorAproximado	int	Valor no negativo en pesos.
puntosNecesarios	int	Entero positivo.
nombre	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
categoría	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
rangoEdad	varchar(50)	Literal no vacío que describe las edades recomendadas.

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

3.2 Canje

Hacer, Otorgar y Saldar identifican el contexto de la entidad débil. Procesar registra al encargado, sin incorporarlo a la PK. Cada asociación es 1:N desde el participante, con participación total de Canje. puntosUtilizados debe corresponder a cantidadPremios por puntosNecesarios del premio al realizar la operación; el saldo de puntos debe ser suficiente.

Llave primaria: idCliente, idPremio, idSucursal, idCanje.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
idPremio	int	Entero positivo.
idSucursal	int	Entero positivo.
idCanje	int	Entero positivo.
fecha	date	Fecha válida del calendario.
hora	timetz	Hora válida del día con zona horaria.
puntosUtilizados	int	Entero positivo.
cantidadPremios	int	Entero positivo.
CURP	char(18)	Identificador del encargado que procesa el canje.

Llaves foráneas:

- idCliente → Cliente(idCliente).
- idPremio → Premio(idPremio).
- idSucursal → Sucursal(idSucursal).
- CURP → EncargadoDePremios(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

3.3 Disponer

Relación M:N entre Sucursal y Premio; cantidadDisponible pertenece a la asociación, no a Premio. Las participaciones parciales admiten sucursales sin inventario y premios todavía no disponibles. El canje debe comprobar inventario suficiente en su sucursal.

Llave primaria: idSucursal, idPremio.

Atributo	Tipo	Dominio
idSucursal	int	Entero positivo.
idPremio	int	Entero positivo.
cantidadDisponible	int	Entero no negativo; cero indica falta de existencias.

Llaves foráneas:

- idSucursal → Sucursal(idSucursal).
- idPremio → Premio(idPremio).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

4 Sucursal, visitas y recargas

4.1 Sucursal

dirección se descompone en calle, númeroExterior, númeroInterior, colonia y estado. teléfono es unitario.

Llave primaria: idSucursal.

Atributo	Tipo	Dominio
idSucursal	int	Entero positivo.
nombre	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
teléfono	char(10)	Exactamente diez dígitos; no se almacena como número para conservar ceros iniciales.
calle	varchar(100)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
númeroExterior	int	Entero positivo.
númeroInterior	int	Entero positivo o NULL cuando no existe número interior.
colonia	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
estado	varchar(50)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

4.2 HorarioSucursal

Conversión del atributo multivaluado horarios. Dos sucursales pueden compartir el mismo literal.

Llave primaria: idSucursal, horario.

Atributo	Tipo	Dominio
idSucursal	int	Entero positivo.
horario	varchar(50)	Literal no vacío del horario de atención; no se inventan componentes adicionales.

Llaves foráneas:

- idSucursal → Sucursal(idSucursal).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

4.3 Visita

ingresar y Proceder en son relaciones identificadoras 1:N; cada visita requiere una tarjeta y una sucursal. Ambas pueden existir sin visitas. El cliente se obtiene a través de Tarjeta; no se agrega una relación Cliente–Visita.

Llave primaria: idCliente, idSucursal, idVisita.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
idSucursal	int	Entero positivo.
idVisita	int	Entero positivo.
fecha	date	Fecha válida del calendario.

Llaves foráneas:

- idCliente → Tarjeta(idCliente).
- idSucursal → Sucursal(idSucursal).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

4.4 Recarga

Recibir y Efectuar identifican el contexto de tarjeta y sucursal. Reflejar es Cajero 1:N Recarga; CURP es obligatorio y queda fuera de la PK. Toda recarga tiene una tarjeta, una sucursal y un cajero. Los participantes pueden no registrar recargas.

Llave primaria: idCliente, idSucursal, idRecarga.

Atributo	Tipo	Dominio
idCliente	int	Entero positivo.
idSucursal	int	Entero positivo.
idRecarga	int	Entero positivo.
monto	int	Entero positivo y múltiplo de diez pesos.
fecha	date	Fecha válida del calendario.
hora	timetz	Hora válida del día con zona horaria.
métodoAbono	varchar(50)	Uno de: efectivo, tarjeta de crédito o débito, PayPal.
CURP	char(18)	Identificador del cajero que refleja la recarga.

Llaves foráneas:

- idCliente → Tarjeta(idCliente).
- idSucursal → Sucursal(idSucursal).
- CURP → Cajero(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5 Personal y especialización

5.1 Empleado

Trabajar es Sucursal 1:N Empleado: cada empleado trabaja en una sucursal. La especialización es total y disjunta: cada CURP debe aparecer exactamente en uno de Gerente, Cajero, EncargadoDePremios o Técnico. Esta regla exige validación entre tablas, además de las PK y FK.

Llave primaria: CURP.

Unicidad adicional: RFC.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Clave de 18 caracteres alfanuméricos en mayúsculas.
RFC	char(13)	Clave de 13 caracteres alfanuméricos en mayúsculas; llave candidata única.
nombre	varchar(100)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
apellidoMaterno	varchar(100)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
apellidoPaterno	varchar(100)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.
fechaContratación	date	Fecha válida del calendario.
salario	numeric(10,2)	Importe no negativo con dos decimales.
fechaNacimiento	date	Fecha válida del calendario. No posterior a la fecha actual.
idSucursal	int	Entero positivo.

Llaves foráneas:

- idSucursal → Sucursal(idSucursal).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.2 CorreoEmpleado

Atributo multivaluado de Empleado. Los contactos se almacenan una vez y son accesibles desde todos los subtipos.

Llave primaria: CURP, correoElectrónico.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador del empleado.
correoElectrónico	varchar(50)	Dirección de correo no vacía con parte local y dominio; longitud máxima indicada.

Llaves foráneas:

- CURP → Empleado(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.3 TelefonoEmpleado

Llave primaria: CURP, teléfono.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador del empleado.
téléfono	char(10)	Exactamente diez dígitos; no se almacena como número para conservar ceros iniciales.

Llaves foráneas:

- CURP → Empleado(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.4 Gerente

Se conservan únicamente la llave heredada y los atributos específicos. Los datos generales se consultan en Empleado; no se duplican.

Llave primaria: CURP.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador heredado de Empleado.
cédulaProfesional	varchar(8)	Cadena de hasta ocho dígitos; límite de implementación del equipo.

Llaves foráneas:

- CURP → Empleado(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.5 Cajero

Se conservan únicamente la llave heredada y los atributos específicos. Los datos generales se consultan en Empleado; no se duplican.

Llave primaria: CURP.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador heredado de Empleado.
horarioTrabajo	time	Hora válida sin zona horaria; se conserva el tipo propuesto para el atributo.

Llaves foráneas:

- CURP → Empleado(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.6 EncargadoDePremios

Se conservan únicamente la llave heredada y los atributos específicos. Los datos generales se consultan en Empleado; no se duplican.

Llave primaria: CURP.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador heredado de Empleado.
horarioTrabajo	time	Hora válida sin zona horaria; se conserva el tipo propuesto para el atributo.

Llaves foráneas:

- CURP → Empleado(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.7 Técnico

Se conservan únicamente la llave heredada y los atributos específicos. Los datos generales se consultan en Empleado; no se duplican.

Llave primaria: CURP.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador heredado de Empleado.
áreaEspecialidad	varchar(100)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.

Llaves foráneas:

- CURP → Empleado(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.8 CertificacionTecnico

Conversión del atributo multivaluado Certificación; no se conserva una columna duplicada en Técnico.

Llave primaria: CURP, certificación.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador del técnico.
certificación	varchar(80)	Cadena no vacía; longitud máxima indicada por el tipo.

Llaves foráneas:

- CURP → Técnico(CURP).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

5.9 Administrar

Administrar es 1:1 con participación total de Gerente y Sucursal. La PK por CURP y UNIQUE(idSucursal) impiden múltiples administradores o administraciones. Debe verificarse además que todo gerente y toda sucursal aparezcan en esta relación. Trabajar y Administrar tienen significado distinto; el modelo no declara que sus sucursales deban coincidir.

Llave primaria: CURP.

Unicidad adicional: idSucursal.

Atributo	Tipo	Dominio
CURP	char(18)	Identificador del gerente.
idSucursal	int	Entero positivo.

Llaves foráneas:

- CURP → Gerente(CURP).
- idSucursal → Sucursal(idSucursal).

Todos los atributos son obligatorios salvo las excepciones explícitas de dominio. La PK es única y no admite nulos.

6 Diagramas

Los modelos completos se anexan en páginas de formato amplio para conservar la resolución y permitir su lectura con ampliación. También se entregan como imágenes y archivos editables en la carpeta Diagramas.

Fuentes de la conversión

- Avilés Rosas, G., y equipo docente. (2026). *Práctica 04: Modelo Relacional*. Fundamentos de Bases de Datos, Facultad de Ciencias, UNAM, semestre 2027-I.
- Equipo ÑIPGG. (2026). *PuellaGame: Modelo entidad–relación extendido corregido*. Práctica 03, parte 2. Modelo incluido en esta entrega.

Modelo relacional: PuellaGame



